3.2.6 Pythagorova věta, Euklidovy věty II

Př. 1: Vypočítej zbývající prvky (a, b, c_a, v, α, β) v pravoúhlém trojúhelníku ABC $(\gamma = 90°)$, je-li dáno: $c = 10$, $c_b = 6$.

Př. 2: Najdi způsob, jak zkontrolovat správnost výsledků předchozího příkladu.

Př. 3: Vypočítej zbývající prvky (b, c, c_a, c_b, α, β) v pravoúhlém trojúhelníku ABC $(\gamma = 90°)$, je-li dáno: $a = 3$, $v = \sqrt{5}$. Goniometrické funkce používej pouze pro určování velikostí vnitřních úhlů.

Př. 4: V pravoúhlém trojúhelníku ABC platí $\beta = 90°$. Načrtni obrázek tohoto trojúhelníku (včetně vyznačení výšky a úseků přepony) a zapiš pro tento trojúhelník Pythagorovu větu a Euklidovy věty. Zapiš vztahy pro goniometrické funkce úhlů α a γ.

Př. 5: Vypočítej zbývající prvky (b, a_b, a_c, v, β, γ) v pravoúhlém trojúhelníku ABC $(\alpha = 90°)$, je-li dáno: $c = \sqrt{6}$, $a = 3$.

Př. 6: Dokaž Pythagorovu větu pomocí Euklidových vět.

Př. 7: V pravoúhlém trojúhelníku ABC ($\sphericalangle ACB = 90°$) je dáno: $t_a = 4$, $t_b = \sqrt{19}$. Urči délky stran trojúhelníka.

Př. 8: Petáková:
strana 87/cvičení 38
strana 87/cvičení 40
strana 87/cvičení 41 b) e)